

Кинематика точки

"Год назад у вас была механика. Там апеллировали к чувству, опыту, эксперименту. Формулы тоже писали, но это не было главным. А теперь к этому мы применим всю мощь математического аппарата - математический анализ, линейная алгебра, дифференциальные уравнения."

"Из закона Ньютона следует система дифференциальных уравнений. Вообще говоря, она нелинейная. В курсе диффузов всё решается, потому что специально подобрано. Но у более-менее реальной задачи чаще всего нет решения в элементарных функциях. Что делать? Самое первое, что мы можем выбрать – систему координат (обобщённых)."

Кинематика точки. Естественный трехгранник Дарбу.

Траектория / закон движения:

r(t) = [x(t), y(t), z(t)] = x e_x + y e_y + z e_z

По умолчанию считаем r(t) дважды непрерывно дифференцируемой. Кривая регулярна: |r'| ≠ 0, t ∈ [a, b]

i

НАТУРАЛЬНЫЙ ПАРАМЕТР

s = ∫_a^t |r'(t̃)| dt̃

i

ТРЕХГРАННИК ФРЕНЕ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙ) / РЕПЕР (БАЗИС) ФРЕНЕ

Тангенциаль

Нормаль

Бинормаль

r' = r' = d r / ds

n = r' / |r'| = ρ r'

b = [r' × n]

Кривизна: k

Радиус кривизны: ρ = 1 / k

Кручение: κ

Справедливы формулы Френе:

r' = n / ρ = k n,

n' = -k r' + κ b,

b' = -κ n.

Скорость точки:

v = x e_x + y e_y + z e_z = r' s = r' s → |v| = s = ds / dt,

Ускорение точки:

w = x e_x + y e_y + z e_z = v' = |v| r' + v^2 r'' = |v| r' + v^2 κ n → w = w_t r' + w_n n.

Следствие: k = |[v × w]| / |v|^3

≡

ПРИМЕР: ДВИЖЕНИЕ ПО ОКРУЖНОСТИ

{ x = R cos φ, y = R sin φ } → { ẋ = -R φ̇ sin φ, ẏ = R φ̇ cos φ } → { ẍ = -R φ̈ sin φ - R φ̇^2 cos φ, ÿ = R φ̈ cos φ - R φ̇^2 sin φ }

1. v = R φ̇ r', r' = -sin φ e_x + cos φ e_y

2. w = R φ̈ r' + R φ̇^2 n, n = -cos φ e_x - sin φ e_y

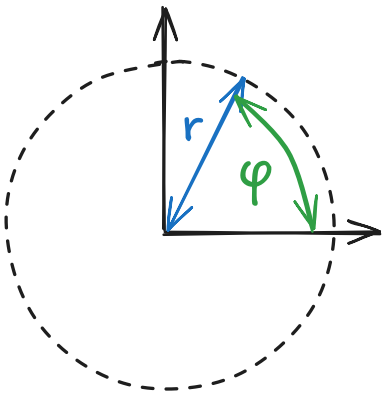
3. Видно, что вектора r', n перпендикулярны друг другу

Криволинейные координаты и параметры Ламе.

Обобщённые координаты q1, ... qn задают базисные векторы e1, ... en как нормаль к поверхности qi = 0. Координатные линии есть совокупность радиус-вектора r(q) при вариации соответствующей координаты qi.

≡

ПРИМЕР: ПОЛЯРНЫЕ КООРДИНАТЫ



1. Положение: $\vec{r} = r\vec{e}_r$
2. Скорость: $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\vec{e}}_r$
3. Формула движение точки по окружности (в данном случае, единичной) $\rightarrow \dot{\vec{e}}_r = \dot{\varphi}\vec{e}_\varphi, \quad \dot{\vec{e}}_\varphi = (\varphi + \pi/2)(-\vec{e}_r) = -\dot{\varphi}\vec{e}_r$
4. $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \dot{r}\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\vec{e}_\varphi$
5. Ускорение $\vec{w} = \dot{\vec{v}} = \dots = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\vec{e}_\varphi$

Коэффициенты Ляме: ($\vec{e}$ – единичные вектора направлений криволинейных координат)

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = H_i \vec{e}_i, \quad H_i = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \right| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2}.$$

Такие коэффициенты не только нормировочные, они так же указывают размерность.

Метрика пространства: $ds^2 = g_{lm} dq_l dq_m$. Если система криволинейных координат *ортогональна* (там где $(q_i, q_j) = 0$), то метрика диагональная: $ds^2 = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2$. Как можно найти коэффициенты Ляме *проще*: $ds_i = H_i dq_i$

Скорость движущейся точки:

$$\vec{v} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_1} \dot{q}_1 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_2} \dot{q}_2 + \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_3} \dot{q}_3 = H_1 \dot{q}_1 \vec{e}_1 + H_2 \dot{q}_2 \vec{e}_2 + H_3 \dot{q}_3 \vec{e}_3 = \sum H_i \dot{q}_i \vec{e}_i.$$

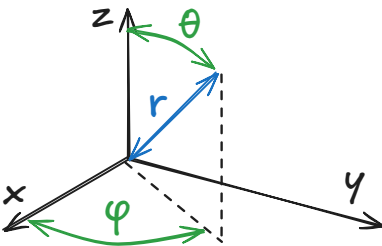
В *ортогональных* координатах справедливо $v^2 = \sum H_i^2 \dot{q}_i^2$, так как ортогональная проекция скорости есть $v_i^{opm} = \frac{1}{H_i} \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{v^2}{2} \right)$.

Ускорение точки при *ортогональном* базисе e_k :

$$w_{e_j} = (\vec{w}, \vec{e}_j) = \frac{1}{H_j} \left[\frac{d}{dt} \frac{\partial}{\partial \dot{q}_j} \left(\frac{v^2}{2} \right) - \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{v^2}{2} \right) \right].$$

1. Hint: $\frac{d\vec{r}}{dq_i} = \frac{d\vec{r}}{dq_i} = \frac{d\vec{r}}{dq_i}$
2. Hint: $\frac{d}{dt} \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial^2 \vec{r}}{\partial q_j \partial q_i} \dot{q}_j$

ПРИМЕР: СФЕРИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ



1. Если изменяется r , то длина кривой меняется на 1. Аналогично другим координатам:

$$\begin{aligned} ds_r &= dr & H_r &= 1 \\ ds_\theta &= r d\theta & H_\theta &= r \\ ds_\varphi &= r \sin \theta d\varphi & H_\varphi &= r \sin \theta \end{aligned}$$

2. $v^2 = \dot{r}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 + r^2 \dot{\theta}^2$
3. $w_r = \ddot{r} - r \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 - r \dot{\theta}^2$
4. $w_\varphi = \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{d}{dt} (r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}) - 0 \right] = 2\dot{r}\dot{\varphi} \sin \theta + r\ddot{\varphi} \sin \theta + 2r \cos \theta \dot{\varphi} \dot{\theta}$
5. $w_\theta = \frac{1}{r} \left[\frac{d}{dt} (r^2 \dot{\theta}) - 2r^2 \sin \theta \cos \theta \dot{\varphi}^2 \right] = 2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta} - r \sin(2\theta) \dot{\varphi}^2$
6. Истинное перемещение (приращение радиус-вектора за dt):

$$\vec{r}(t + dt) - \vec{r}(t) = \vec{v}(t)dt + \frac{1}{2} \vec{w}(t)dt^2 + \dots$$

Движение - отображение $R^1 \rightarrow E^3$ (времени в пространство объектов)
Преобразования Галилея $\{t, x, y, z\} \rightarrow \{t', x', y', z'\}$:

$$\begin{aligned}t' &= t + \tau \\x' &= a + v_x t + a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z \\y' &= b + v_y t + a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z \\z' &= c + v_z t + a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z\end{aligned}$$

Независимых параметров в повороте $3 \rightarrow 3$ преобразование определяется 10 параметрами (10-параметрическая группа Галилея).

 Принцип относительности Галилея

Законы классической механики инвариантны по отношению к группе Галилея (при замене переменных в уравнения можно получить уравнения с теми же самыми функциями $F_i(t, q, \dots q^{(n)}) = 0$). Инвариантность означает неизменность правила составления дифференциальных уравнений, но не самих уравнений. Инвариантность правила составлений уравнений по отношению к замене - ковариантность самих дифференциальных уравнений.

Преобразования, относительно которых дифференциальные уравнения инвариантны, называются симметриями этих уравнений. Свойство: переводят решения системы в решения той же системы.